Suites et séries numériques

Haddad Lotfi

10/04/2026

1 Généralités sur les suites numériques

On appellera **suite réelle** tout élément de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

1.1 Convergence — Unicité de la limite

Étant donné un réel ℓ, on dit que la suite réelle (u_n) **admet** ℓ **pour limite** si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Lorsqu'un tel nombre ℓ existe, on dit que la suite (u_n) est **convergente**, ou encore qu'elle admet une **limite finie**.

Le nombre ℓ est alors unique, appelé la **limite** de la suite (u_n), noté $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

Dans le cas contraire, on dit que la suite (u_n) est **divergente**.

On dit que (u_n) admet pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si

$$\forall A > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 \Rightarrow u_n \geq A \text{ (resp. } u_n \leq -A).$$

Attention 1.1. *Dans le cas où (u_n) admet pour limite $\pm\infty$, (u_n) est divergente.*

1.2 Composition de limites

Soient f une fonction numérique et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que u_n soit dans l'ensemble de définition de f à partir d'un certain rang.

- Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a et si f admet une limite ℓ en a, alors la suite $\big(f(u_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ.
- Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers a et si f est continue en a, alors la suite $\big(f(u_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

1.3 Convergence et relation d'ordre

1.3.1 Passage à la limite dans une inégalité

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont deux suites réelles convergentes telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$, alors $\lim(u_n) \leq \lim(v_n)$.

Attention 1.2. *Avant d'appliquer cette propriété, bien justifier l'existence des limites (voir aussi le paragraphe suivant).*

Attention 1.3. *Les inégalités strictes ne se transmettent pas en général (cf. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n} > 0$).*

1.3.2 Théorème d'encadrement

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que :
— à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$;
— $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers une même limite ℓ.
Alors $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge également vers ℓ.

Attention 1.4. *Ce n'est pas le cas sans l'hypothèse de la limite commune à $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (cf. $\forall n \in \mathbb{N},\ -1 \leq (-1)^n \leq 1$).*

NB : Ce résultat permet d'établir la convergence de $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, contrairement au "passage à la limite".

1.4 Convergence des suites monotones

Théorème 1.1. *Toute suite réelle croissante majorée converge ; toute suite réelle décroissante minorée converge.*

Plus précisément, si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle croissante, alors

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \sup\{u_n,\ n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

(soit elle est majorée, auquel cas elle converge, soit elle a pour limite $+\infty$).

De même, si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite réelle décroissante, alors

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \inf\{u_n,\ n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

(soit elle est minorée, auquel cas elle converge, soit elle a pour limite $-\infty$).

1.5 Suites adjacentes

Définition 1.2. *Deux suites réelles $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont **adjacentes** si et seulement si l'une est croissante, l'autre décroissante et $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 0$.*

Théorème 1.3. *Si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, avec $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ croissante et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ décroissante, alors $\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2,\ a_p \leq b_q$ et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers une même limite.*

NB : un énoncé équivalent est le théorème des segments emboîtés : si $\big([a_n, b_n]\big)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante de segments de $\mathbb{R}$, telle que $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 0$, alors $\bigcap_{n\in\mathbb{N}}[a_n, b_n]$ est un singleton.

Remarque 1.4. *Pour montrer que deux suites sont adjacentes, sachant que l'une est croissante et l'autre décroissante, penser éventuellement à montrer d'abord que les deux convergent (par exemple à l'aide du §1), puis que leurs limites sont égales (en utilisant les définitions des suites). On en déduit que la différence converge vers 0 !*

1.6 Suites extraites

Définition 1.5. *On appelle **suite extraite** (ou **sous-suite**) d'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ toute suite de la forme $\big(a_{\phi(n)}\big)_{n\in\mathbb{N}}$, où ϕ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ (en particulier $\lim_{+\infty} \phi = +\infty$).*

Exemple 1.6. *$(a_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$, $(a_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$, $(a_{n^2})_{n\in\mathbb{N}}$ sont des suites extraites de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Propriété 1.7. *Si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite (dans $\mathbb{R}$), alors toute suite extraite de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet la même limite.*

Si $(a_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(a_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ admettent une même limite ℓ, alors $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet pour limite ℓ (mais cf. $\big((-1)^n\big)_{n\in\mathbb{N}}$).

2 Quelques idées pour l'étude de suites récurrentes

2.1 Généralités

On se donne une application $f : D \to \mathbb{R}$ et on s'intéresse aux suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par la donnée de u_0, dans l'ensemble de définition D de f, et la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$.

2.1.1 Définition de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$

On peut chercher une partie F de D, stable par f, telle que $u_0 \in F$; il est alors clair par récurrence que la suite est définie et a tous ses termes dans F.

2.1.2 Représentation graphique

Ayant tracé le graphe Γ de f et la bissectrice Δ du repère (d'équation $y = x$), partant du point (u_0, u_1) de Γ, on trace un segment parallèle à Ox pour rejoindre (u_1, u_1) de Δ, puis un segment parallèle à Oy pour rejoindre (u_1, u_2) de Γ.

2.1.3 Limites possibles

Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ et f continue en ℓ, nécessairement $f(\ell) = \ell$.

2.1.4 Cas où f est croissante

Si $f : F \to F$ est croissante sur F, on montre par récurrence que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est monotone :
— si $u_0 < u_1$, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante ;
— si $u_0 > u_1$, alors $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.
NB : la position de u_0 par rapport à u_1 peut être fournie par l'étude du signe de $f(x) - x$.

2.1.5 Cas où f est décroissante

Si $f : F \to F$ est décroissante sur F, alors les deux sous-suites $(u_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ sont monotones, de sens contraires :
— si $u_0 < u_2$, alors $(u_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(u_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ décroissante ;
— si $u_0 > u_2$, alors $(u_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ est décroissante et $(u_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ croissante.
En effet, ces deux suites sont des suites récurrentes associées à la fonction $f \circ f$, qui est croissante !
NB : la position de u_0 par rapport à u_2 peut être fournie par l'étude du signe de $f \circ f(x) - x$.
Rappel : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ si et seulement si $(u_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ convergent vers ℓ.

2.2 Rapidité de convergence

2.2.1 Cas d'une fonction contractante

Supposons $f : F \to F$ et $k \in [0, 1[$ tels que : $\forall (x, y) \in F^2,\ |f(x) - f(y)| \leq k \cdot |x - y|$ (penser à l'inégalité des accroissements finis).
Si f admet pour point fixe ℓ dans F et si $u_0 \in F$, une récurrence immédiate montre que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n - \ell| \leq k^n \cdot |u_0 - \ell|$$

(majoration par une suite géométrique). On a convergence très rapide de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers ℓ.

2.2.2 Convergence quadratique

Supposons $f : F \to F$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $\ell \in F$ point fixe de f tels que : $\forall x \in F,\ |f(x) - \ell| \leq \lambda \cdot |x - \ell|^2$.

Si $u_0 \in F$ et $p \in \mathbb{N}$, une récurrence immédiate montre que

$$\forall n \geq p,\ |u_n - \ell| \leq \lambda^{2^{n-p}-1} \cdot |u_p - \ell|^{2^{n-p}}$$

Pourvu que $|\lambda \cdot (u_p - \ell)| < 1$, pour une certaine valeur de p, on a convergence "ultra-rapide" de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers ℓ. On a coutume de dire que le nombre de décimales exactes est doublé à chaque itération (si l'on considère u_n comme une valeur approchée de ℓ).

Exemple 2.1. *Pour $a > 0$ donné, soient $F = [\sqrt{a}, +\infty[$ et $f : x \mapsto \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right)$; on vérifie que $\sqrt{a}$ est point fixe de f et que*

$$\forall x \in F,\ \left|f(x) - \sqrt{a}\right| = \frac{1}{2x}\left(x - \sqrt{a}\right)^2 \leq \frac{1}{2\sqrt{a}}\left(x - \sqrt{a}\right)^2$$

Pour $a = 2$ et $u_0 = 2$, on trouve :

$$\begin{aligned}
u_1 &\approx 1.500000000000000000000000000000000000000000000000\\
u_2 &\approx 1.416666666666666666666666666666666666666666666667\\
u_3 &\approx 1.414215686274509803921568627450980392156862745098 0\\
u_4 &\approx 1.414213562374689910626295578890134910116559622115 7\\
u_5 &\approx 1.414213562373095048801689623502530243614981925776 2\\
u_6 &\approx 1.414213562373095048801688724209698078569671875377 2
\end{aligned}$$

tandis que : $\sqrt{2} = 1.4142135623730950488016887242096980785696718753769\ldots$

2.2.3 Obtention d'équivalents à l'aide du théorème de Cesàro

On suppose ici F de la forme $[0, b]$ $(b > 0)$ et $f : F \to F$ telle que

$$f(x) = x - ax^p + o(x^p) \quad \text{où } a > 0,\ p > 1$$

Alors, pour $u_0 > 0$, suffisamment proche de 0, il est aisé de vérifier que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ décroît vers 0.

On cherche α tel que $v_n = \dfrac{1}{u_{n+1}^\alpha} - \dfrac{1}{u_n^\alpha}$ admette une limite réelle non nulle :

$$v_n \sim \frac{u_n^\alpha - u_{n+1}^\alpha}{u_n^{2\alpha}} \quad \text{car } u_{n+1} \sim u_n \text{ puisque } f(x) \sim_0 x$$

or

$$u_{n+1}^\alpha = f(u_n)^\alpha = u_n^\alpha \cdot \left(1 - au_n^{p-1} + o(u_n^{p-1})\right)^\alpha = u_n^\alpha \cdot \left(1 - \alpha a u_n^{p-1} + o(u_n^{p-1})\right)$$

d'où

$$v_n \sim \alpha a \cdot u_n^{p-1-\alpha}$$

On choisit donc $\alpha = p - 1$, alors (v_n) converge vers $(p-1)a$ et, par sommation, le théorème de Cesàro permet de montrer que

$$\frac{1}{u_n^{p-1}} \sim n(p-1)a$$

d'où

$$u_n \sim \left(\frac{1}{(p-1)a \cdot n}\right)^{\frac{1}{p-1}}$$

Exemple 2.2. *Avec* $f : x \mapsto \sin x$, $b = 1$, $a = \frac{1}{6}$, $p = 3$, *on obtient* $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$ *(convergence lente !)*

2.3 Suites arithmético-géométriques

Ici $F = \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto ax + b$ ($a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ et $b \in \mathbb{R}^*$). Les idées précédentes s'appliquent, mais on peut exprimer directement u_n en fonction de n :

— on détermine le point fixe ω de f : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$;

— on remarque que la suite $(u_n - \omega)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique, de raison a.

Par suite,

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \omega + a^n(u_0 - \omega)$$

et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge (vers ω) si et seulement si ($|a| < 1$ ou $u_0 = \omega$).

2.4 Récurrences homographiques

Ici $f : x \mapsto \dfrac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$; f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{a}{c}\right\}$.

La définition de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans le cas général n'est pas triviale, il est bon de trouver F stable par f. Précisément, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie si et seulement si u_0 n'appartient pas à l'ensemble des valeurs prises par la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que

$$v_0 = -\frac{d}{c} \quad \text{et} \quad \forall n,\ v_{n+1} = f^{-1}(v_n) \text{ (tant qu'elle est définie)}$$

Les points fixes de f sont les solutions d'une équation du second degré.

On peut ici aussi exprimer directement u_n en fonction de n :

— si f admet deux points fixes distincts α et β, on vérifie que la suite $\left(\dfrac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}\right)$ est géométrique ;

— si f admet un unique point fixe α (racine double), on vérifie que la suite $\left(\dfrac{1}{u_n - \alpha}\right)$ est arithmétique.

3 Séries numériques

3.1 Définitions — Notion de convergence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

On appelle **série** de terme général u_n, notée $\sum u_n$, la suite $(S_p)_{p\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall p \in \mathbb{N},\ S_p = \sum_{n=0}^{p} u_n.$$

Pour tout p dans $\mathbb{N}$, S_p est la **somme partielle de rang** p de la série.

Ainsi la série $\sum u_n$ est dite **convergente** si et seulement si la suite $(S_p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge, auquel cas sa limite S est la **somme** de la série ; on écrit alors :

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{p\to\infty} \sum_{n=0}^{p} u_n$$

et l'on appelle **reste de rang** p de la série la différence $R_p = S - S_p$.

La série $\sum u_n$ est dite **divergente** lorsque la suite (S_p) diverge (y compris lorsque $S_p \xrightarrow[p\to\infty]{} \pm\infty$).

Remarque 3.1. *1. On associe de même à une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$, définie à partir d'un certain rang n_0, la série $\sum_{n\geq n_0} u_n$.*

2. Si $\sum u_n$ converge, alors, pour tout p, $\sum_{n\geq p+1} u_n$ converge également (les sommes partielles de ces deux séries diffèrent d'une constante) et le reste de rang p s'écrit :

$$R_p = S - S_p = \sum_{n=p+1}^{\infty} u_n.$$

3. Pour toute suite (S_p), il existe une unique suite (u_n) telle que (S_p) soit la suite des sommes partielles de la série $\sum u_n$; cette suite (u_n) est définie par :

$$u_0 = S_0 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 1,\ u_n = S_n - S_{n-1}$$

4. Une suite (v_n) converge si et seulement si la série $\sum(v_{n+1} - v_n)$ converge, avec en outre, en cas de convergence,

$$\sum_{n=0}^{\infty}(v_{n+1} - v_n) = \lim_{n\to\infty} v_n - v_0$$

Propriété 3.2 (Condition nécessaire de convergence)**.** *Si la série $\sum u_n$ converge, alors $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ et donc si (u_n) ne converge pas vers 0, alors $\sum u_n$ diverge (on parle de **divergence grossière** ou **triviale**).*

Démonstration. $u_n = S_n - S_{n-1}$ pour $n \geq 1$. □

Attention 3.1. *La réciproque est fausse ! (voir $\sum_{n\geq 1}(\ln(n+1) - \ln n)$, $\sum(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$, $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$, etc.)*

Exemple 3.3. *1. $\sum(-1)^n$, $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ pour $\alpha \leq 0$ divergent grossièrement.*

2. $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ converge et a pour somme 1 (c'est $\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$).

3.2 Séries de référence

3.2.1 Séries géométriques dans $\mathbb{C}$

Soit $z \in \mathbb{C}$; $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$ et

$$\text{si } |z| < 1,\ \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \quad \left(\text{avec } R_p = \frac{z^{p+1}}{1-z}\right)$$

(en effet, divergence grossière pour $z = 1$ et, pour $z \neq 1$, $S_p = \frac{1-z^{p+1}}{1-z}$).

3.2.2 Séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$; $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ (si $\alpha \leq 0$, divergence grossière).

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est continue et décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in [n, n+1],\ \frac{1}{(n+1)^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha}$$

et, en intégrant sur $[n, n+1]$, qui est d'amplitude 1 :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{(n+1)^\alpha} \leq \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

J'en déduis, pour $p \in \mathbb{N}^*$, par sommation pour n allant de 1 à p et grâce à la relation de Chasles :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{n=1}^{p} \frac{1}{(n+1)^\alpha} \leq \int_1^{p+1} \frac{dx}{x^\alpha} \leq \sum_{n=1}^{p} \frac{1}{n^\alpha}$$

d'où, en réindexant la somme de gauche et en utilisant l'inégalité de gauche avec $p-1$ à la place de p :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \int_1^{p+1} \frac{dx}{x^\alpha} \leq S_p = \sum_{n=1}^{p} \frac{1}{n^\alpha} \leq 1 + \int_1^{p} \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Or la suite (S_p) est une suite croissante de nombres réels : soit elle est majorée, auquel cas elle converge, soit elle a pour limite $+\infty$.

— Pour $\alpha > 1$, j'ai :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ S_p \leq 1 + \int_1^{p} \frac{dx}{x^\alpha} = 1 + \frac{1 - p^{1-\alpha}}{\alpha - 1} \leq 1 + \frac{1}{\alpha - 1}$$

et donc (S_p) converge.

— Pour $\alpha = 1$, j'ai

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ S_p \geq \int_1^{p+1} \frac{dx}{x} = \ln(p+1) \xrightarrow[p\to\infty]{} +\infty$$

— Pour $\alpha \in]0, 1[$, j'ai

$$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ S_p \geq \int_1^{p+1} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{(p+1)^{1-\alpha} - 1}{1 - \alpha} \xrightarrow[p\to\infty]{} +\infty$$

ce qui achève la démonstration. □

3.3 Espace vectoriel des séries convergentes

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent et si $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\sum(\lambda u_n + v_n)$ converge et

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \sum_{n=0}^{\infty} v_n.$$

Attention 3.2. *On peut avoir $\sum(u_n + v_n)$ qui converge alors que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent (voir par exemple $\sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ ou $\sum(n-n)$).*

3.4 Convergence absolue

Définition 3.4. *$\sum u_n$ est dite **absolument convergente** si et seulement si $\sum |u_n|$ converge.*

Théorème 3.5. *Si $\sum u_n$ converge absolument, alors elle converge et l'on a*

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |u_n| \quad \textit{(inégalité triangulaire).}$$

Attention 3.3. *La réciproque est fausse ! (Voir l'exemple ci-dessous.)*

Définition 3.6. *$\sum u_n$ est dite **semi-convergente** si et seulement si $\sum u_n$ converge alors que $\sum |u_n|$ diverge.*

Exemple 3.7.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2 \quad \textit{(alors que } \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} \textit{ diverge).}$$

Démonstration. Soit pour $p \geq 1$:

$$S_{2p} = \sum_{n=1}^{2p} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{2k+1} - \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{2k} = \sum_{n=1}^{2p} \frac{1}{n} - 2\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{2k} = \sum_{n=p+1}^{2p} \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{p+k}$$

et je reconnais une somme de Riemann :

$$S_{2p} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} \frac{1}{1+\frac{k}{p}} \xrightarrow[p\to\infty]{} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$$

et comme $S_{2p+1} = S_{2p} + \frac{1}{2p+1}$, les deux sous-suites (S_{2p}) et (S_{2p+1}) convergent vers la même limite $\ln 2$, d'où le résultat. □

3.5 Séries à termes réels positifs

3.5.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, telle que $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang n_0.

$\sum u_n$ converge si et seulement si la suite (S_p) des sommes partielles est majorée. Sinon $S_p \xrightarrow[p\to\infty]{} +\infty$.

(En effet, $(S_p)_{p\geq n_0}$ est croissante.)

3.5.2 Utilisation des relations de comparaison

Propriété 3.8. *Soient (u_n) et (v_n) à termes réels positifs à partir d'un certain rang, telles que $u_n = O(v_n)$ (c'est le cas en particulier lorsque $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang).*

- *si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge ;*
- *si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.*

Propriété 3.9. *Soient (u_n) et (v_n) telles que $u_n \sim v_n$ et de signe constant à partir d'un certain rang. $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.*

NB : deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang ; il suffit de connaître le signe de l'une des deux suites équivalentes.

Attention 3.4. *Ces propriétés peuvent être en défaut lorsque u_n et v_n ne sont pas de signe constant.*

3.5.3 Comparaison à une série de Riemann

Lorsqu'un équivalent "simple" de u_n n'apparaît pas, mais que u_n tend "suffisamment vite" vers 0, penser à étudier $n^\alpha u_n$ avec α convenablement choisi.

En effet, s'il existe $\alpha > 1$ tel que la suite $(n^\alpha u_n)$ soit bornée (en particulier si elle converge vers 0), alors $\sum u_n$ est absolument convergente (en effet $|u_n| = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$).

Par exemple, pour tout $s > 0$, $\sum e^{-n^s}$ converge.